



Blood Transfusion

نقل الدم

المحاضرة 3 • 3 LECTURE 3

خدمات بنك الدم — بنك الأسئلة

Blood bank services — Exam & Questions

نظري وعملي • Theory & Practical

المرحلة الرابعة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. مازن الالهبي

LEC
3

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

EN

Which of the following is NOT listed among blood bank services?

Q1

س1. أي مما يأتي ليس من خدمات بنك الدم المذكورة؟

AR

A

Blood grouping and typing

تحديد فصيلة الدم

B

Coombs test

اختبار كومبس

C

Liver biopsy

خزعة الكبد

D

Antibody titer

معايرة الأجسام المضادة

EN

Blood bank screening tests include all EXCEPT:

Q2

س2. تشمل فحوص التحري في بنك الدم كل ما يأتي ما عدا:

AR

A

Hepatitis B and C

التهاب الكبد B و C

B

HIV

C

Malaria

المالاريا

D

Diabetes

السكري

EN

Unnecessary transfusions:

Q3

س3. عمليات النقل غير الضرورية:

AR

A

Expose patients to adverse reactions and reduce blood availability

تعرض المرضى لتفاعلات ضارة وتقلل توافر الدم

B

Have no risk

لا خطر فيها

C

Increase blood availability

تزيد توافر الدم

D

Are recommended before surgery

يوصى بها قبل الجراحة

EN

The fundamental purpose of a blood bank is to:

Q4

س4. الغاية الأساسية لبنك الدم هي:

AR

A

Sell blood

بيع الدم

B

Ensure a safe and adequate supply of blood

ضمان إمداد آمن وكاف من الدم

C

Perform surgeries

إجراء العمليات

D

Diagnose leukemia

تشخيص اللوكيميا

EN How many major function areas does a blood bank have?

Q5

AR س5. كم منطقة وظيفية رئيسة لبنك الدم؟

- | | | | |
|----------|-------|-----------|------|
| (A) Two | اثنان | (B) Three | ثلاث |
| (C) Four | أربع | (D) Six | ست |

EN The apheresis room belongs to the:

Q6

AR س6. تنتمي غرفة الفصادة إلى:

- | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| (A) Receiving room | غرفة الاستقبال | (B) Testing room | غرفة الفحص |
| (C) Storage area | منطقة التخزين | (D) Distribution area | منطقة التوزيع |

EN The serology lab and transferable disease lab are in the:

Q7

AR س7. يقع مختبر المصلبيات ومختبر الأمراض المنتقلة في:

- | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| (A) Receiving room | غرفة الاستقبال | (B) Distribution area | منطقة التوزيع |
| (C) Storage area | منطقة التخزين | (D) Testing room | غرفة الفحص |

EN Blood products are normally stored in:

Q8

AR س8. تُخزّن منتجات الدم عادةً في:

- | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| (A) Incubators or ovens | حاضنات أو أفران | (B) Refrigerator or freezer cabinets | ثلاجات أو خزانات تجميد |
| (C) Room shelves only | رفوف الغرفة فقط | (D) Water baths | حمامات مائية |

EN Phlebotomy is:

Q9

AR س9. سحب الدم (Phlebotomy) هو:

- (A) Blood grouping تحديد الفصيلة (B) Storage of plasma تخزين البلازما
- (C) The practice of drawing blood from patients ممارسة سحب الدم من المرضى
- (D) Cross matching المطابقة

EN Phlebotomy relates to the blood bank because it is:

Q10

AR س10. يرتبط سحب الدم ببنك الدم لأنه:

- (A) The primary source for acquiring donor blood المصدر الرئيس للحصول على دم المتبرعين
- (B) A storage method طريقة تخزين (C) A quality control test فحص لضبط الجودة
- (D) A type of equipment نوع من الأجهزة

EN Equipment repairs and upgrades are evaluated based on:

Q11

AR س11. تُقيم إصلاحات الأجهزة وتحديثاتها بناءً على:

- (A) The donor's opinion رأي المتبرع (B) The cheapest option الخيار الأرخص
- (C) The facility's policies and manufacturer recommendations سياسات المنشأة وتوصيات المصنّع
- (D) The patient's request طلب المريض

EN A quality control program ensures that:

Q12

AR س12. يضمن برنامج ضبط الجودة أن:

- (A) Reagents, equipment, and methods perform as expected الكواشف والأجهزة والطرق تعمل كما هو متوقع
- (B) Donors are paid المتبرعين يتقاضون أجرًا (C) Blood is free الدم مجاني
- (D) Storage is unlimited التخزين غير محدود

EN Storage temperatures must be recorded at least every:

Q13

س13. يجب تسجيل درجات حرارة التخزين مرة على الأقل كل:

AR

A 24 hours

24 ساعة

B 4 hours

4 ساعات

C Week

أسبوع

D 12 hours

12 ساعة

EN Which of the following is NOT a storage device mentioned in the lecture?

Q14

س14. أي مما يأتي ليس من أجهزة التخزين المذكورة؟

AR

A Refrigerators

الثلاجات

B Freezers

المجمّدات

C Platelet agitators

هزازات الصفائح

D Centrifuges

أجهزة الطرد المركزي

EN Cold temperature benefits stored blood by:

Q15

س15. تفيد درجة الحرارة الباردة الدم المخزن بـ:

AR

A Activating platelets

تنشيط الصفائح

B Inhibiting bacterial growth and slowing glycolytic activity

تثبيط نمو البكتيريا وإبطاء تحلل الكلوكوز

C Increasing glycolysis

زيادة تحلل الكلوكوز

D Thawing plasma

إذابة البلازما

EN Whole blood and packed red cells are stored at:

Q16

س16. يُخزن الدم الكامل والكريات الحمر المكثّسة عند:

AR

A 20° to 24°C

20° إلى 24 °م

B -18°C

-18 °م

C 1° to 6°C

1° إلى 6 °م

D -65°C

-65 °م

EN Whole blood in CPD has a shelf life of:

Q17

س17. العمر التخزيني للدم الكامل في CPD:

AR

A 21 days

21 يوماً

B 35 days

35 يوماً

C 42 days

42 يوماً

D 5 days

5 أيام

EN Whole blood in CPDA-1 has a shelf life of:

Q18

س18. العمر التخزيني للدم الكامل في CPDA-1:

AR

A 21 days

21 يوماً

B 26 days

26 يوماً

C 42 days

42 يوماً

D 35 days

35 يوماً

EN Adding SAGM to RBCs extends the shelf life to:

Q19

س19. إضافة SAGM إلى الكريات الحمر تمّد العمر التخزيني إلى:

AR

A 35 days

35 يوماً

B 42 days

42 يوماً

C 1 year

سنة

D 7 years

7 سنوات

EN Platelets are stored at:

Q20

س20. تُخزّن الصفائح الدموية عند:

AR

A 20° to 24°C with constant agitation

20° إلى 24 °م مع تحريك مستمر

B 1° to 6°C without agitation

1° إلى 6 °م بلا تحريك

C -18°C

-18 °م

D -65°C

-65 °م

EN The blood component most likely to grow bacteria if contaminated is:

Q21

س21. مكون الدم الأكثر عرضة لنمو البكتيريا إذا تلوث:

AR

A Frozen plasma

البلازما المجمدة

B Packed red cells

الكريات الحمر المكثفة

C Platelets

الصفائح الدموية

D Whole blood at 4 °C

الدم الكامل عند 4 °م

EN Frozen plasma stored at -65°C or below lasts (with FDA approval):

Q22

س22. البلازما المجمدة المخزنة عند -65 °م أو أقل تدوم (بموافقة FDA):

AR

A 1 year

سنة

B 5 days

5 أيام

C 7 years

7 سنوات

D 24 hours

24 ساعة

EN Liquid plasma (LP) from CPD whole blood has a shelf life of:

Q23

س23. العمر التخزيني للبلازما السائلة من دم CPD:

A 21 days

21 يوماً

B 26 days

26 يوماً

C 35 days

35 يوماً

D 5 days

5 أيام

EN Thawed plasma not transfused within 24 hours can be stored up to 5 days but relabeled because it cannot maintain levels of:

Q24

س24. البلازما المذابة التي لم تُنقل خلال 24 ساعة يمكن تخزينها حتى 5 أيام مع تغيير ملصقها لأنها لا تحافظ على مستويات:

A Factors V and VIII

العاملين V و VIII

B Albumin

الألبومين

C Glucose

الكلوكوز

D Platelets

الصفائح

2

True / False

صح أو خطأ

EN Coombs test is one of the blood bank services.

1

True • صح

False • خطأ

اختبار كومبس من خدمات بنك الدم.

AR

EN Unnecessary transfusions increase the availability of blood for patients in need.

2

True • صح

False • خطأ

عمليات النقل غير الضرورية تزيد توافر الدم للمرضى المحتاجين.

AR

EN The distribution area is one of the four major function areas of a blood bank.

3

True • صح

False • خطأ

منطقة التوزيع إحدى المناطق الوظيفية الأربع لبنك الدم.

AR

EN The choice between refrigerator and freezer depends on the type of blood product.

4

True • صح

False • خطأ

يعتمد الاختيار بين الثلاجة والمجمدة على نوع منتج الدم.

AR

EN Storage devices should alert the user when an unacceptable temperature occurs. 5

True • صح

False • خطأ

AR يجب أن تنبه أجهزة الخزن المستعمل عند حدوث حرارة غير مقبولة.

EN Cold temperature speeds up glycolytic activity. 6

True • صح

False • خطأ

AR الحرارة الباردة تسرع نشاط تحلل الكلوكونز.

EN The shelf life of whole blood depends on the anticoagulant/preservative used. 7

True • صح

False • خطأ

AR يعتمد العمر التخزيني للدم الكامل على مانع التخثر/الحافظ المستعمل.

EN Platelets are stored in the refrigerator at 1° to 6°C. 8

True • صح

False • خطأ

AR تُخزن الصفائح في الثلاجة عند 1° إلى 6°م.

EN Ineffective skin cleaning before phlebotomy can contaminate platelets with bacteria. 9

True • صح

False • خطأ

AR التنظيف غير الفعال للجلد قبل سحب الدم قد يلوث الصفائح بالبكتيريا.

EN Frozen plasma at -18°C or colder can be stored for 1 year. 10

True • صح

False • خطأ

AR البلازما المجمدة عند -18°م أو أبرد يمكن تخزينها سنة.

EN Liquid plasma expires 5 days before the whole blood it came from. 11

True • صح

False • خطأ

AR تنتهي صلاحية البلازما السائلة قبل الدم الكامل الذي أخذت منه بـ 5 أيام.

EN Thawed frozen plasma may be stored at 1° to 6°C for up to 24 hours. 12

True • صح

False • خطأ

AR يمكن تخزين البلازما المجمدة بعد إذابتها عند 1° إلى 6°م حتى 24 ساعة.

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Whole blood in CPD and CPDA-1 has the same shelf life. Correct?

1

AR الدم الكامل في CPD و CPDA-1 العمر التخزيني نفسه. هل هذا صحيح؟

EN Platelets are the safest component against bacteria because they are kept cold. Correct?

2

AR الصفائح أكثر المكونات أماناً من البكتيريا لأنها تُحفظ باردة. هل هذا صحيح؟

EN Frozen plasma at -18°C can be stored for 7 years. Correct?

3

AR يمكن تخزين البلازما المجمدة عند -18°C لمدة 7 سنوات. هل هذا صحيح؟

EN Liquid plasma from CPD whole blood lasts 21 days. Correct?

4

AR البلازما السائلة من دم CPD تدوم 21 يوماً. هل هذا صحيح؟

EN Thawed plasma kept 5 days keeps the same label. Correct?

5

AR البلازما المذابة المحفوظة 5 أيام تبقى بالملصق نفسه. هل هذا صحيح؟

EN Temperatures in storage devices are recorded once a day. Correct?

6

AR تُسجل درجات الحرارة في أجهزة التخزين مرة في اليوم. هل هذا صحيح؟

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN List the blood bank services.

1

AR عدّد خدمات بنك الدم.

EN What are the four major function areas of a blood bank?

2

AR ما المناطق الوظيفية الأربع لبنك الدم؟

EN What is the purpose of a blood bank, and how does it relate to phlebotomy?

3

AR ما غاية بنك الدم وما علاقته بسحب الدم؟

EN Write the standard conditions for blood bag storage.

4

AR اكتب الشروط القياسية ل تخزين أكياس الدم.

EN Compare the storage of whole blood/RBCs, platelets and plasma. 5

AR قارن بين تخزين الدم الكامل/الكريات الحمر والصفائح والبلازما.

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 D	3 A	4 B	5 C	6 A	7 D	8 B
9 C	10 A	11 C	12 A	13 B	14 D	15 B	16 C
17 A	18 D	19 B	20 A	21 C	22 C	23 B	24 A

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN No. ACD/CPD → **21 days**; CPDA-1 → **35 days**; with SAGM → **42 days**. 1

AR لا. 21 ← ACD/CPD يوماً؛ 35 ← CPDA-1 يوماً؛ مع 42 ← SAGM يوماً.

EN No. Platelets are kept at **20–24 °C** with agitation, so they are the component **most likely** to grow bacteria. 2

AR لا. تُحفظ الصفائح عند 20–24 °م مع التحريك، لذا فهي المكوّن الأكثر عرضة لنمو البكتيريا.

EN No. –18°C or colder → **1 year**; –65°C or below → **7 years** (with FDA approval). 3

AR لا. 18– °م أو أبرد ← سنة؛ 65– °م أو أقل ← 7 سنوات (بموافقة FDA).

EN No. LP expires **5 days after** the whole blood shelf life: $21 + 5 = 26$ days. 4

AR لا. تنتهي البلازما السائلة بعد 5 أيام من عمر الدم الكامل: $21 + 5 = 26$ يوماً.

EN No. After 24 hours the label must change to **“thawed plasma”** — it cannot maintain Factor V and Factor VIII. 5

AR لا. بعد 24 ساعة يجب تغيير الملصق إلى «بلازما مذابة» — لأنها لا تحافظ على العاملين V و VIII.

EN No. They must be continuously monitored and recorded **at least every 4 hours**. 6

AR لا. يجب مراقبتها باستمرار وتسجيلها كل 4 ساعات على الأقل.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **List the blood bank services.** 1

Blood grouping and typing; cross matching; Coombs test; tests for uncommon blood cell antigens and antibodies; antibody titer; screening for hepatitis B and C, HIV, venereal diseases, malaria, microfilaria.

AR تحديد الفصيلة؛ المطابقة؛ اختبار كومبس؛ فحوص المستضدات والأضداد غير الشائعة؛ معايرة الأجسام المضادة؛ التحري عن التهاب الكبد B و C و HIV والأمراض الزهرية والملاريا والفيلاiria الدقيقة.

EN **What are the four major function areas of a blood bank?** 2

(1) Receiving room (entrance, reception, registration, waiting, medical examination, bleeding, refreshment/rest, apheresis); (2) testing room (serology and transferable disease labs); (3) storage area with blood component room; (4) distribution area.

AR (1) غرفة الاستقبال (المدخل، الاستقبال، التسجيل، الانتظار، الفحص الطبي، السحب، الاستراحة، الفصادة)؛ (2) غرفة الفحص (مختبر المصلية والأمراض المنقولة)؛ (3) منطقة التخزين مع غرفة المكونات؛ (4) منطقة التوزيع.

EN What is the purpose of a blood bank, and how does it relate to phlebotomy? **3**

It collects, processes, stores and distributes blood and blood products for treatments and emergencies. Phlebotomy (drawing blood) is the primary source for acquiring donor blood.

يجمع الدم ومنتجاته ويعالجها ويخزنها ويوزعها للعلاجات والطوارئ. وسحب الدم هو المصدر الرئيس للحصول على دم المتبرعين.

EN Write the standard conditions for blood bag storage. **4**

Validated devices that keep FDA-regulated temperatures; temperatures monitored continuously and recorded at least every 4 hours; the device alerts on unacceptable temperature; platelet room kept at 20–24 °C.

أجهزة مُتحَقَّق منها تحافظ على حرارة FDA؛ مراقبة الحرارة باستمرار وتسجيلها كل 4 ساعات على الأقل؛ تنبيه الجهاز عند حرارة غير مقبولة؛ غرفة الصفائح عند 20–24 °م.

EN Compare the storage of whole blood/RBCs, platelets and plasma. **5**

Whole blood/RBCs: 1–6 °C; 21 days (ACD, CPD), 35 days (CPDA-1), 42 days (SAGM).
Platelets: 20–24 °C with constant agitation. Plasma: frozen –18 °C 1 year or –65 °C 7 years; liquid plasma 1–6 °C (whole blood life + 5 days); thawed 24 h, up to 5 days as “thawed plasma”.

الدم الكامل/الكريات الحمراء: 1–6 °م؛ 21 يوماً (ACD، CPD)، 35 (CPDA-1)، 42 (SAGM).
الصفائح: 20–24 °م مع تحريك مستمر. البلازما: مجمدة –18 °م سنة أو –65 °م 7 سنوات؛ سائلة 1–6 °م (عمر الدم + 5 أيام)؛ المذابة 24 ساعة، وحتى 5 أيام باسم «بلازما مذابة».